

ANALISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS

Sesión 07:

TABLAS HASH funciones



Universidad
Tecnológica
del Perú

TABLAS HASH funciones

Ejercicio 1: Agenda de Contactos

Descripción: Aplicación básica donde puedes agregar, buscar y mostrar contactos (nombre → teléfono) usando Tabla Hash.

```
import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*;  
import java.util.HashMap;
```

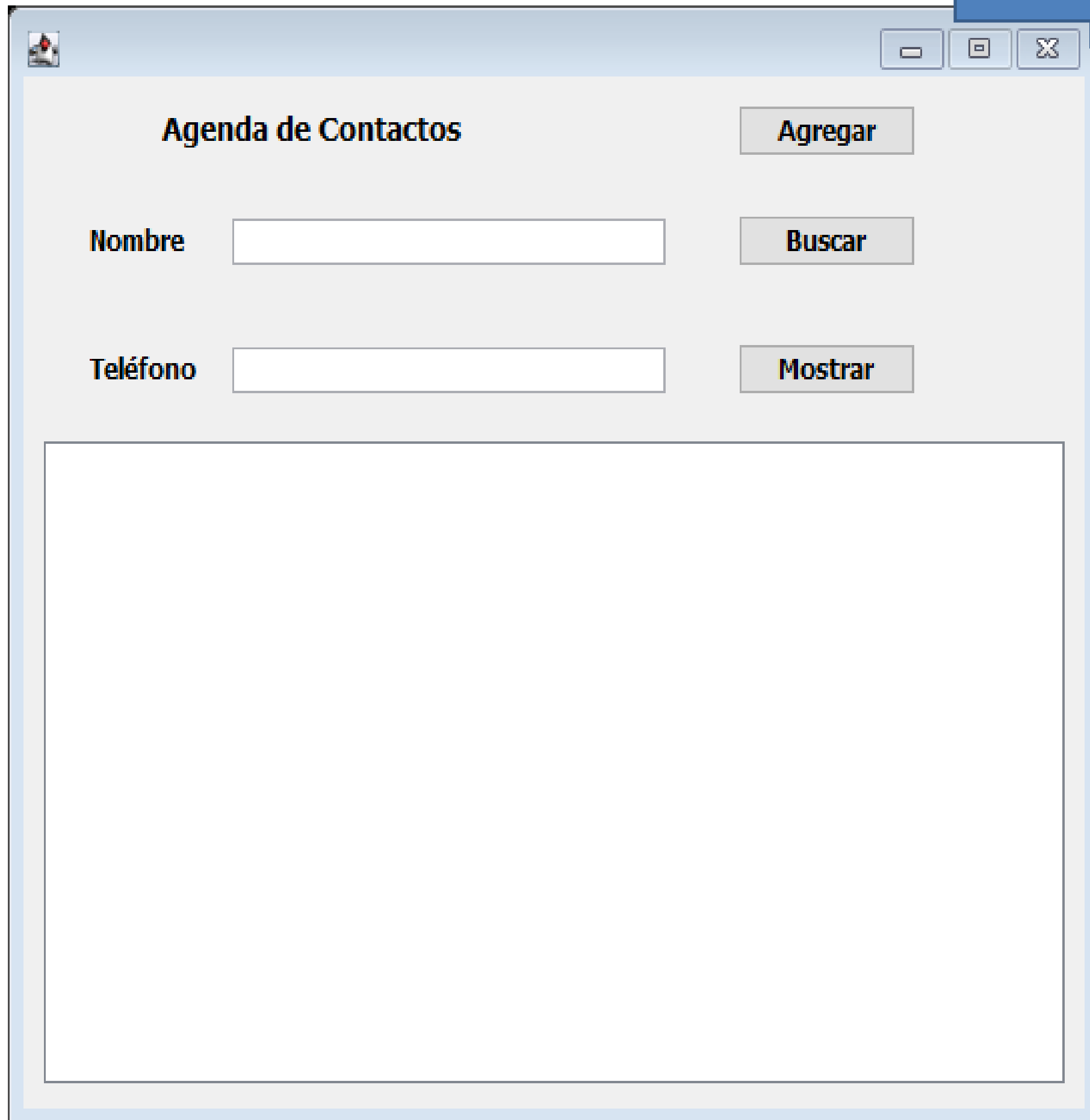


```
import java.util.HashMap;
```

Funcionalidades:

- Agregar contacto
- Buscar por nombre
- Mostrar todos los contactos

TABLAS HASH funciones



Agenda de Contactos

Agregar

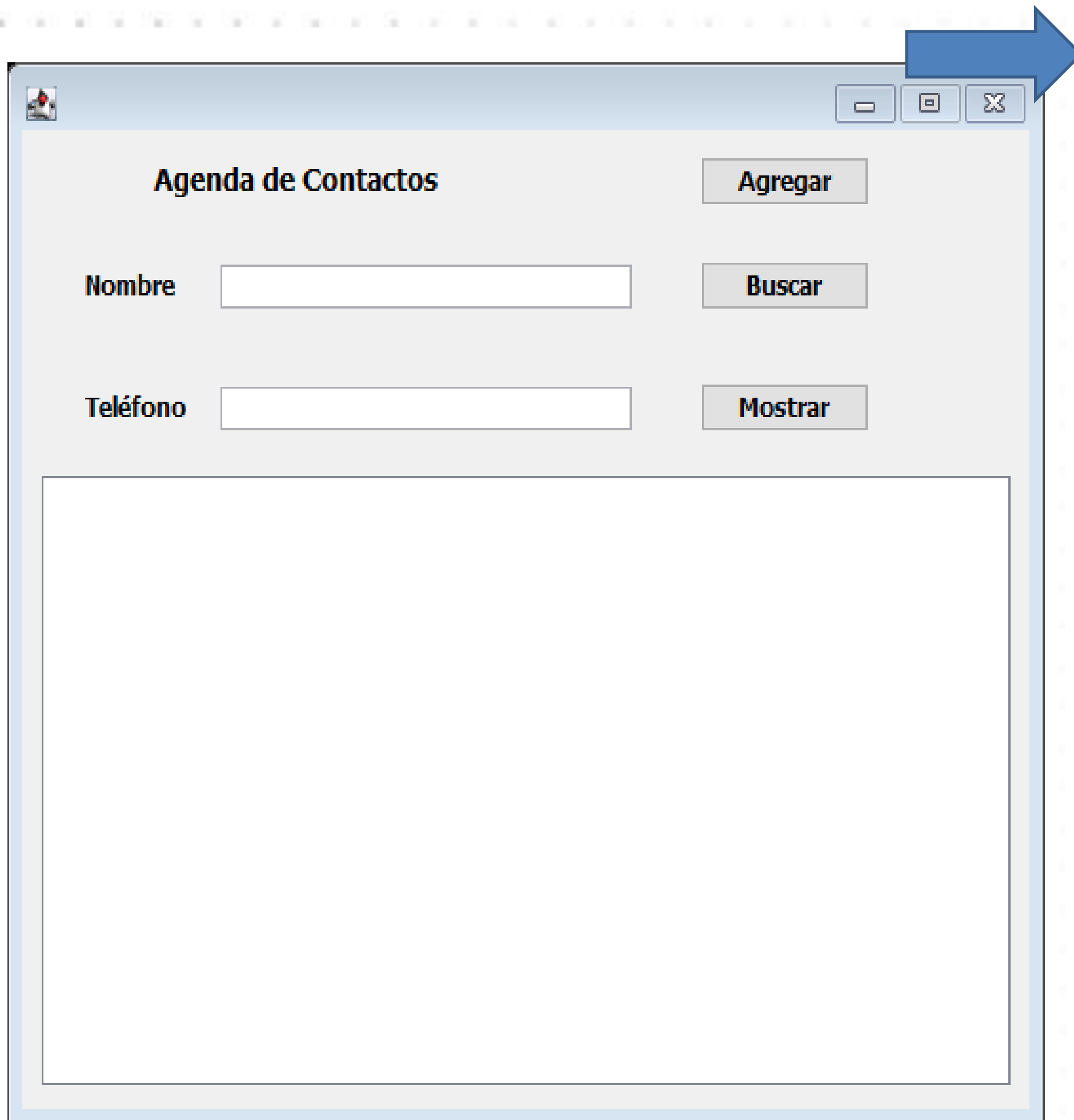
Nombre

Buscar

Teléfono

Mostrar

```
22 public class AgendaContactos extends JFrame {
23
24     private static final long serialVersionUID = 1L;
25     private JPanel contentPane;
26     private JTextField txtNombre;
27     private JTextField txtTelefono;
28     private HashMap<String, String> agenda;
29
30     public AgendaContactos() {
31
32         agenda = new HashMap<>();
33
34         setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
35         setBounds(100, 100, 545, 489);
36         contentPane = new JPanel();
37         contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
38
39         setContentPane(contentPane);
40         contentPane.setLayout(null);
41     }
42 }
```



Agenda de Contactos

Agregar

Nombre

Buscar

Teléfono

Mostrar

```
package TablaHash;

import java.util.HashMap;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
 *
 */
public class AgendaContactos extends javax.swing.JFrame {
    private HashMap<String, String> agenda;

    /**
     * Creates new form AgendaContactos
     */
    public AgendaContactos() {
        initComponents();
        agenda = new HashMap<>();
    }
}
```

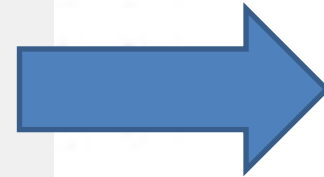
TABLAS HASH funciones

```

JButton btnAgregar = new JButton("Agregar");
btnAgregar.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String nombre = txtNombre.getText();
        String telefono = txtTelefono.getText();
        if (!nombre.isEmpty() && !telefono.isEmpty()) {
            agenda.put(nombre, telefono);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Contacto agregado.");
            txtNombre.setText("");
            txtTelefono.setText("");
        }
    }
});
btnAgregar.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12));
btnAgregar.setBounds(356, 12, 89, 23);
contentPane.add(btnAgregar);

```

Agregar



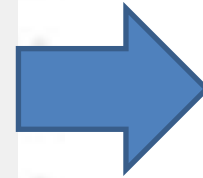
TABLAS HASH funciones

```

JButton btnBuscar = new JButton("Buscar");
btnBuscar.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String nombre = txtNombre.getText();
        if (agenda.containsKey(nombre)) {
            textArea.setText("Teléfono de " + nombre + ": " + agenda.get(nombre));
        } else {
            textArea.setText("Contacto no encontrado.");
        }
    }
});
btnBuscar.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12));
btnBuscar.setBounds(356, 60, 89, 23);
contentPane.add(btnBuscar);

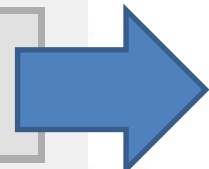
```

Buscar



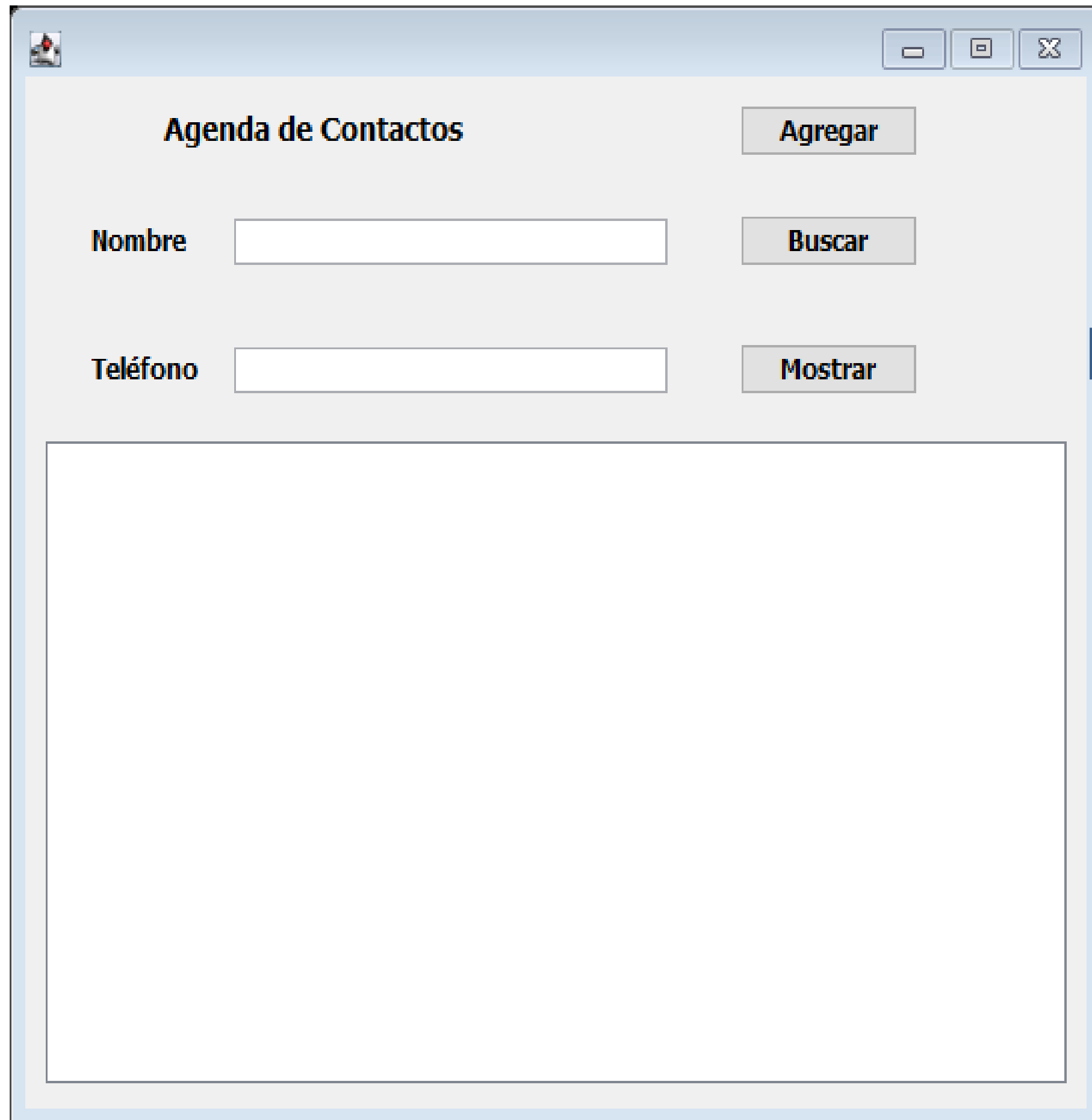
TABLAS HASH funciones

Mostrar



```
 JButton btnMostrar = new JButton("Mostrar");
 btnMostrar.addActionListener(new ActionListener() {
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
         StringBuilder sb = new StringBuilder("Lista de contactos:\n");
         for (String nombre : agenda.keySet()) {
             sb.append(nombre).append(" -> ").append(agenda.get(nombre)).append("\n");
         }
         textArea.setText(sb.toString());
     }
 });
 btnMostrar.setFont(new Font("Tahoma", Font.BOLD, 12));
 btnMostrar.setBounds(356, 116, 89, 23);
 contentPane.add(btnMostrar);
```

TABLAS HASH funciones



Agenda de Contactos

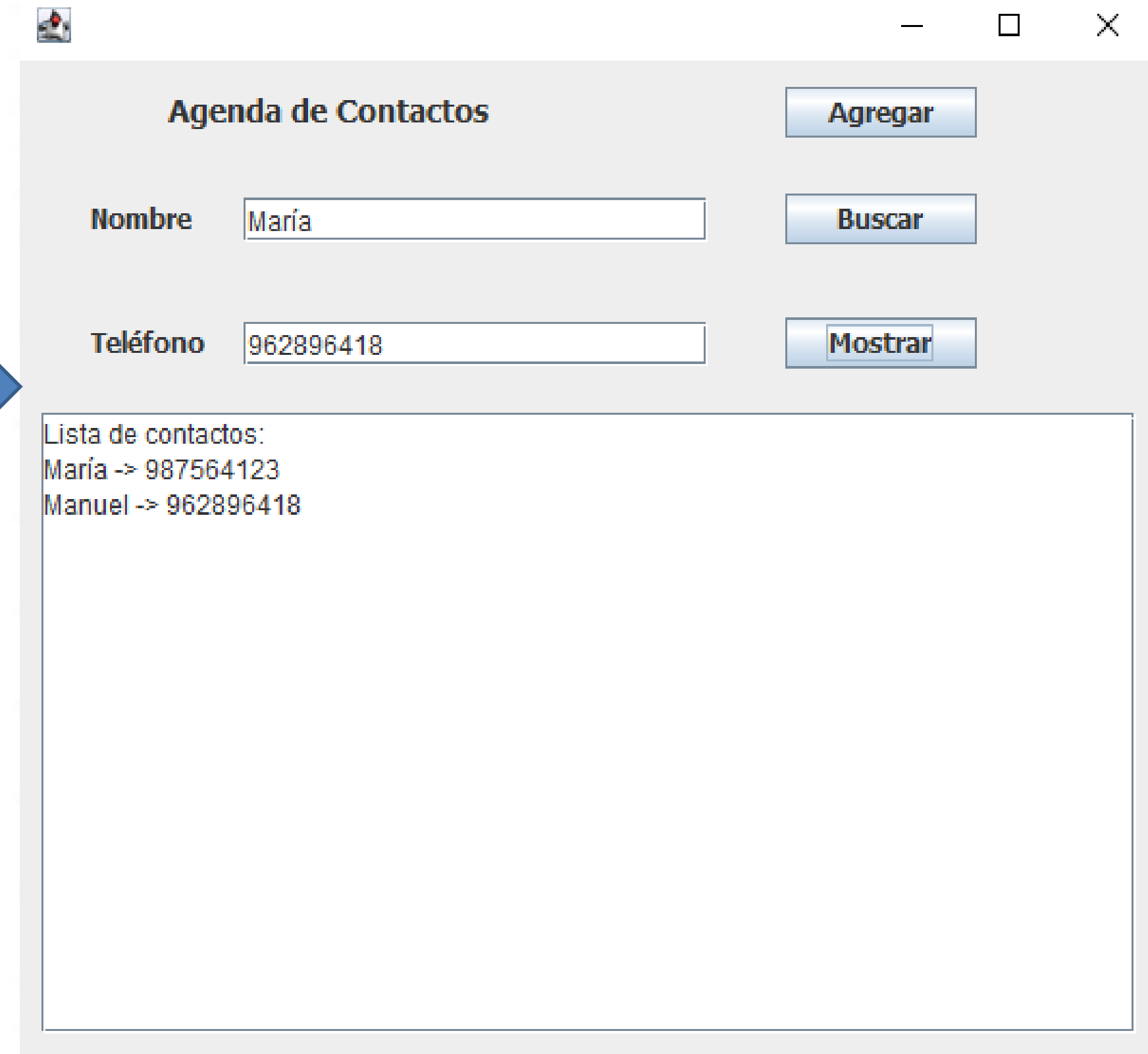
Agregar

Nombre

Buscar

Teléfono

Mostrar



Agenda de Contactos

Agregar

Nombre

Buscar

Teléfono

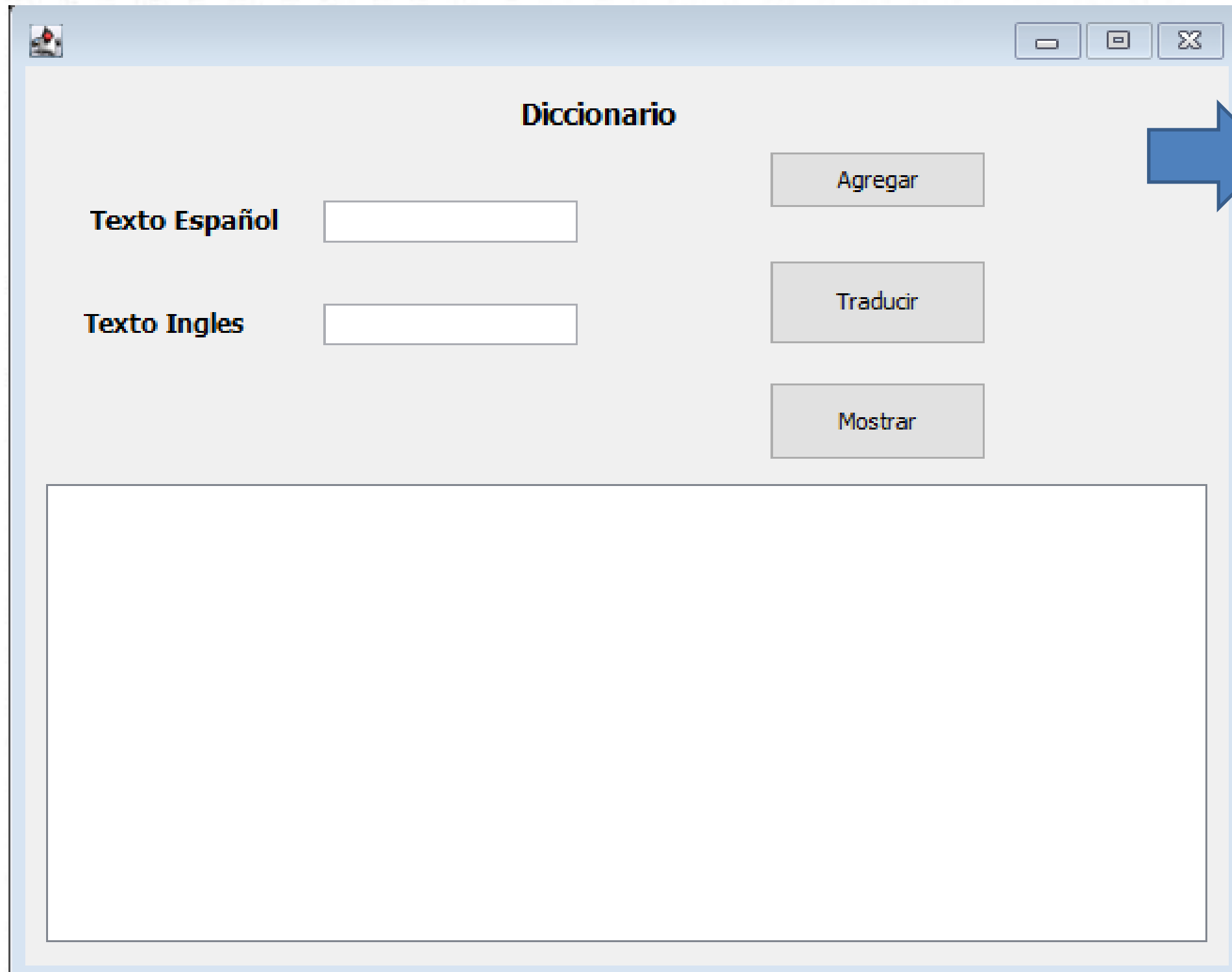
Mostrar

Lista de contactos:
María -> 987564123
Manuel -> 962896418

TABLAS HASH funciones

Ejercicio 2: Diccionario Español-Inglés

Descripción: Aplicación para traducir palabras del español al inglés utilizando una tabla hash.



Diccionario

Texto Español

Texto Ingles

Agregar

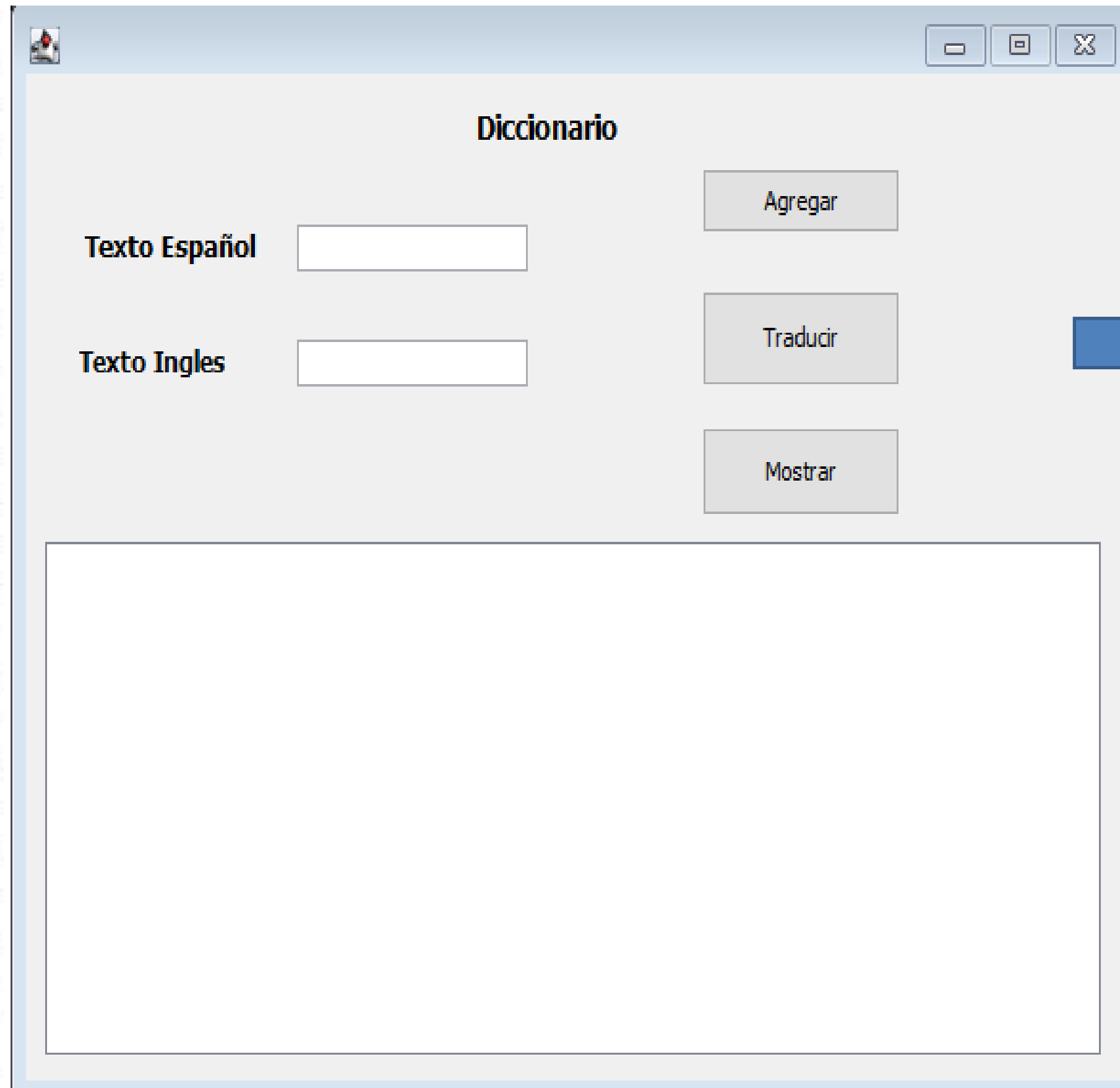
Traducir

Mostrar

```
import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*;  
import java.util.HashMap;
```

```
public class Diccionario extends JFrame {  
    private JTextField txtEspanol, txtIngles;  
    private JTextArea txtArea;  
    private HashMap<String, String> diccionario;
```

TABLAS HASH funciones

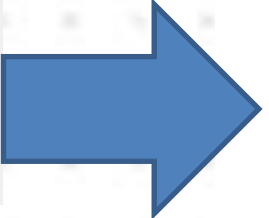


```
package TablaHash;
import java.util.HashMap;
import javax.swing.JOptionPane;
/**
 *
 * @author manuelito
 */
public class Diccionario extends javax.swing.JFrame {

    private HashMap<String, String> diccionario;
    /**
     * Creates new form Diccionario
     */
    public Diccionario() {
        initComponents();
        diccionario = new HashMap<>();
    }
```

TABLAS HASH funciones

Agregar

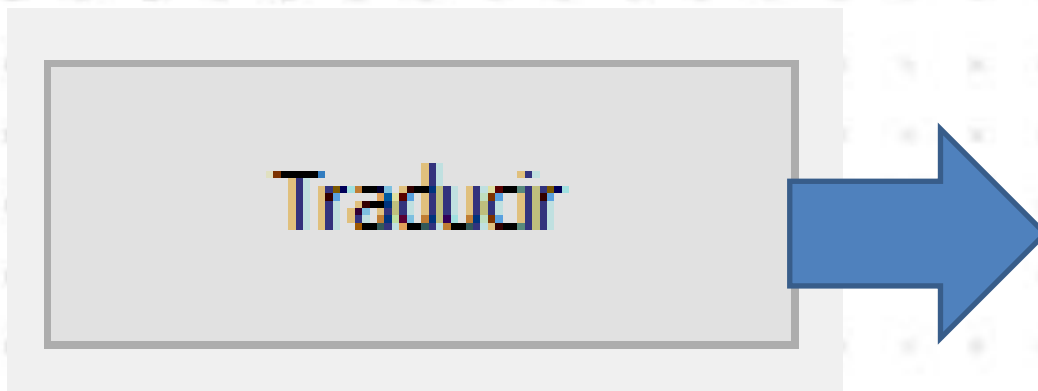


```

JButton btnAgregar = new JButton("Agregar");
btnAgregar.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        String esp = txtEspanol.getText();
        String ing = txtIngles.getText();
        if (!esp.isEmpty() && !ing.isEmpty()) {
            diccionario.put(esp, ing);
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Palabra agregada.");
            txtEspanol.setText("");
            txtIngles.setText("");
        }
    }
});
btnAgregar.setBounds(354, 40, 104, 28);
contentPane.add(btnAgregar);

```

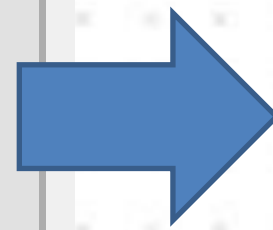
TABLAS HASH funciones



```
 JButton btnTraducir = new JButton("Traducir");  
 btnTraducir.addActionListener(new ActionListener() {  
     public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
         String esp = txtEspanol.getText();  
         if (diccionario.containsKey(esp)) {  
             textArea.setText("Traducción: " + diccionario.get(esp));  
         } else {  
             textArea.setText("Palabra no encontrada.");  
         }  
     }  
 });  
 btnTraducir.setBounds(354, 92, 104, 41);  
 contentPane.add(btnTraducir);
```

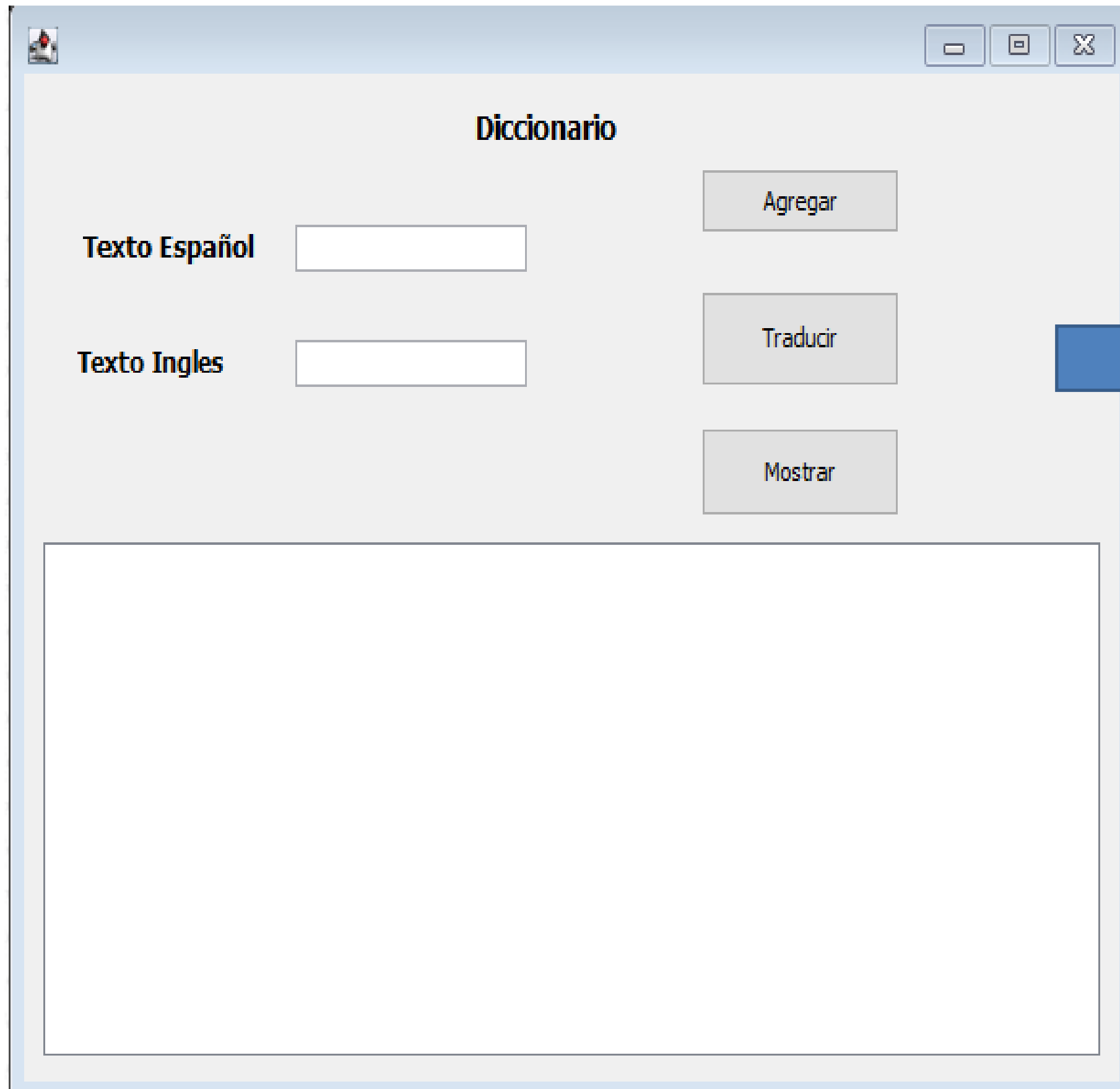
TABLAS HASH funciones

Mostrar



```
JButton btnMostrar = new JButton("Mostrar");
btnMostrar.addActionListener(new ActionListener() {
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder("Diccionario:\n");
        for (String esp : diccionario.keySet()) {
            sb.append(esp).append(" → ").append(diccionario.get(esp)).append("\n");
        }
        textArea.setText(sb.toString());
    }
});
btnMostrar.setBounds(354, 150, 104, 38);
contentPane.add(btnMostrar);
```

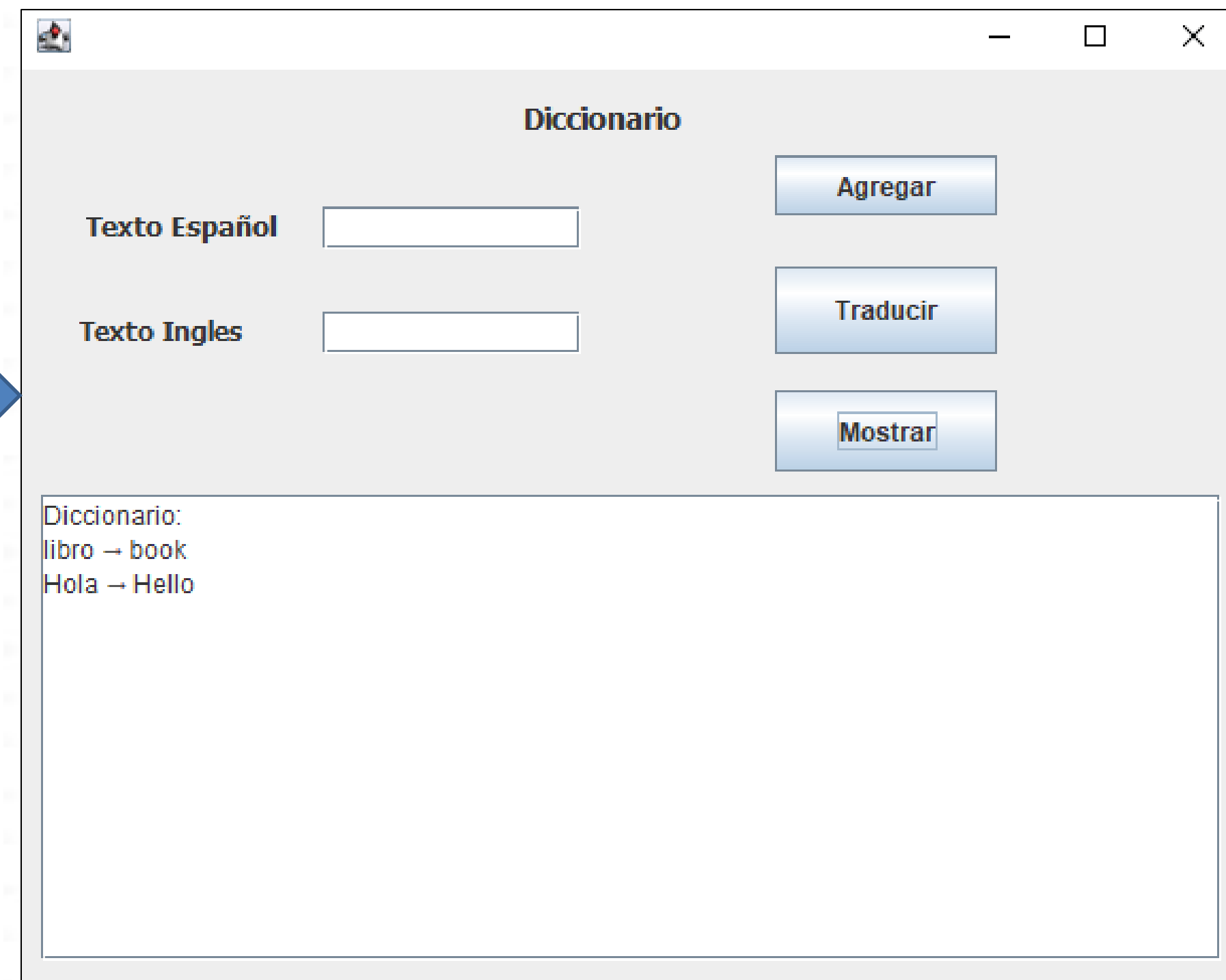
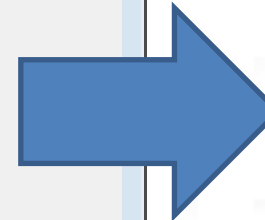

TABLAS HASH funciones



Diccionario

Texto Español

Texto Ingles



Diccionario

Texto Español

Texto Ingles

Diccionario:
libro → book
Hola → Hello



**Universidad
Tecnológica
del Perú**